Potencias, radicales y logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero y fraccionario
- Simplificar, extraer factores y racionalizar radicales
- Entender el logaritmo como la operación inversa de la potencia y usar sus propiedades
- Operar con radicales: extraer factores, sumar y multiplicar
- Usar el cambio de base y aplicar los logaritmos a escalas reales

Para pensar

Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas horas tardarás en tener más de 1.000 bacterias?

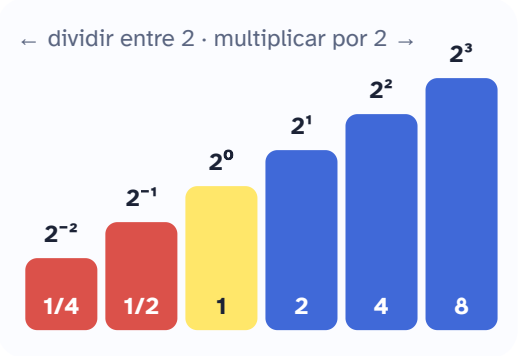
Explicación

Propiedades de las potencias

Una potencia a^n es multiplicar la base a por sí misma n veces. Las propiedades permiten operar sin calcular:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

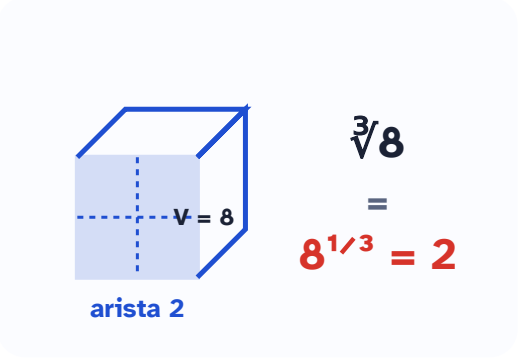
Y dos que sorprenden: $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1 / a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/8$.



Radicales: potencias de exponente fraccionario

La raíz n-ésima es una potencia con exponente fracción: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Así $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$. Con esta idea, las propiedades de las potencias sirven también para las raíces.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)} \quad \cdot \quad \sqrt{a} \,/\, \sqrt{b} = \sqrt{(a/b)}$$



Operaciones con radicales

Para **extraer factores** de una raíz se descompone el radicando y se saca cada factor cuyo exponente sea mayor o igual que el índice: $\sqrt{72} = \sqrt{(2^3 \cdot 3^2)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$. Solo se pueden **sumar** radicales **semejantes**, con el mismo índice y el mismo radicando: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede simplificar. Por eso a menudo hay que extraer factores antes de sumar. Para **multiplicar** radicales del mismo índice se multiplican los radicandos: $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)}$. Si tienen distinto índice, se pasan antes a índice común.

$$\sqrt{50} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

undefined

Simplificar y racionalizar

Para **extraer factores**, descompón y saca lo que forme la potencia del índice: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$. **Racionalizar** es quitar la raíz del denominador multiplicando arriba y abajo por la raíz:

$$3 / \sqrt{2} = 3 \cdot \sqrt{2} / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 3\sqrt{2} / 2$$

Si hay un binomio, se multiplica por el **conjugado**: $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

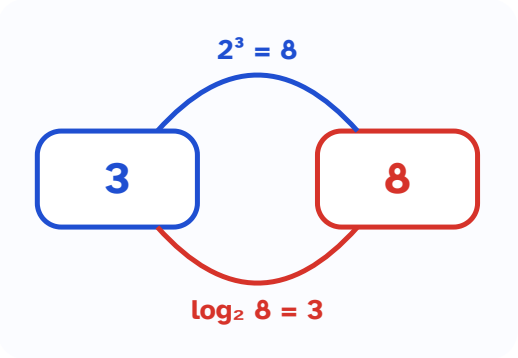


¿Qué es un logaritmo?

El logaritmo responde a la pregunta «¿a qué exponente elevo la base para obtener este número?».

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Así, $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$, y $\log 1.000 = 3$ (si no se escribe la base, es 10). El logaritmo neperiano **ln** usa la base e ≈ 2,718.



Propiedades de los logaritmos

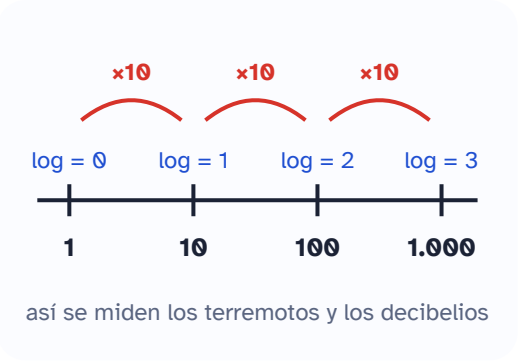
Convierten productos en sumas, y por eso se inventaron para calcular rápido:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log(a/b) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

Para usar otra base con la calculadora: $\log_a x = \log x / \log a$. En la bacteria: $\log_2 1.000 = 3 / 0{,}301 \approx 9{,}97$.



así se miden los terremotos y los decibelios

Logaritmos decimales, neperianos y cambio de base

Las calculadoras tienen dos teclas de logaritmos: **log**, el logaritmo **decimal** (base 10), y **ln**, el **neperiano** (base e ≈ 2,718). Para calcular un logaritmo en otra base se usa la fórmula del **cambio de base**: $\log_a x = \log x / \log a$. Así, $\log_2 50 = \log 50 /$

log 2 ≈ 1,699 / 0,301 ≈ 5,64. Esto permite resolver ecuaciones exponenciales en las que no se pueden igualar las bases: de $2^x = 50$ se obtiene $x = \log_2 50 \approx 5{,}64$.

undefined

Logaritmos en la vida real

Los logaritmos convierten números enormes en escalas manejables. La **escala de Richter** de los terremotos es logarítmica: un terremoto de magnitud 7 libera unas 32 veces más energía que uno de 6, y su amplitud es 10 veces mayor. El **pH** de una disolución es $pH = -\log [H^+]$: el zumo de limón (pH 2) es cien mil veces más ácido que el agua pura (pH 7), porque la diferencia es de 5 unidades y $10^5 = 100.000$. Los **decibelios** del sonido también: cada 10 dB más supone una intensidad 10 veces mayor. Por eso pasar de 60 dB a 90 dB no es «un poco más de ruido», sino mil veces más intensidad.

undefined

Ecuaciones logarítmicas

En una **ecuación logarítmica** la incógnita está dentro de un logaritmo. La estrategia es usar las propiedades para dejar un **único logaritmo** a cada lado, $\log A = \log B$, y entonces igualar $A = B$. Otra opción es pasar a forma exponencial: $\log_3 x = 4$ significa $x = 3^4 = 81$. Al terminar es obligatorio comprobar las soluciones, porque el logaritmo solo existe para números positivos y alguna solución puede no ser válida.

undefined

Potencia, raíz y logaritmo: tres caras de la misma operación

$$2^3 = 8$$

POTENCIA

busco el resultado

$2^3 = ?$

RAÍZ

busco la base

$\sqrt[3]{8} = ?$

LOGARITMO

busco el exponente

$\log_2 8 = ?$

Ejercicios

1. **Calcula 2^{-3} y $(2/3)^{-2}$.**

2. **Escribe como potencia: $\sqrt[3]{(x^2)}$ y $1/\sqrt{x}$.**

3. **Extrae factores: $\sqrt{48}$ y $\sqrt[3]{54}$.**

4. **Calcula $2\sqrt{8} - \sqrt{32} + \sqrt{50}$.**

5. **Racionaliza $6/\sqrt{3}$ y $2/(\sqrt{5} - 1)$.**

6. **Calcula $\log_2 64$, $\log 0{,}001$ y $\ln e^3$.**

7. **Si $\log 2 \approx 0{,}301$, calcula $\log 8$ y $\log 5$.**

8. **Calcula $\log_5 40$ con el cambio de base.**

9. **Resuelve $\log_2 (x + 1) = 3$.**

10. **Un sonido de 80 dB, ¿cuántas veces más intenso es que uno de 50 dB?**

Practica

1. **¿Cuánto vale 5^{-2}?**

   A) −25

   B) 1/25

   C) −10

2. **Escribe $16^{3/4}$ como número.**

   A) 8

   B) 12

   C) 64

3. **Extrae factores: $\sqrt{72}$ =**

   A) $6\sqrt{2}$

   B) $8\sqrt{3}$

   C) $36\sqrt{2}$

4. **¿Cuánto vale $\log_3 81$?**

   A) 27

   B) 4

   C) 3

5. **Si log 2 ≈ 0,301, ¿cuánto vale log 8?**

   A) 0,903

   B) 2,408

   C) 0,602

6. **$\sqrt{2} + \sqrt{8}$ es igual a…**

   A) $\sqrt{10}$

   B) $3\sqrt{2}$

   C) 4

7. **$\log_a x = \log x / \log a$ se llama…**

   A) cambio de base

   B) regla del producto

   C) racionalización

8. **La tecla ln calcula el logaritmo en base…**

   A) 10

B) 2

C) e

9. **Un pH de 3 frente a uno de 5 es...**

   A) 2 veces más ácido

   B) 100 veces más ácido

   C) igual

10. **En una ecuación logarítmica hay que...**

    A) comprobar las soluciones

    B) redondear siempre

    C) multiplicar por 10

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Qué relación hay entre raíces y potencias de exponente fracción; Qué pregunta responde un logaritmo; Cómo resolver el problema de las bacterias con logaritmos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a^{-n} =

$1 / a^n$

$\sqrt[n]{a^m}$ como potencia

$a^{m/n}$

¿Qué es racionalizar?

Quitar las raíces del denominador multiplicando por la raíz o por el conjugado.

$\log_a x = y$ significa...

$a^y = x$

log(a·b) =

log a + log b

Radicales semejantes

Mismo índice y mismo radicando; solo estos se suman.

Cambio de base

$\log_a x = \log x / \log a$.

Escala logarítmica

Cada unidad más multiplica la magnitud (pH, Richter, decibelios).

Soluciones

1. **B)** Exponente negativo = inverso: $5^{-2} = 1/5^2 = 1/25$.
2. **A)** $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
3. **A)** $72 = 36 \cdot 2$, así que $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
4. **B)** $3^4 = 81$, así que el exponente es 4.
5. **A)** $\log 8 = \log 2^3 = 3 \cdot \log 2 \approx 0{,}903$.
6. **B)** $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.
7. **A)** Para usar la calculadora.
8. **C)** Logaritmo neperiano.
9. **B)** $10^2 = 100$.
10. **A)** Solo hay logaritmos de positivos.

Soluciones de los ejercicios

1. 1/8 y 9/4.
2. x^(2/3) y x^(−1/2).
3. $4\sqrt{3}$ y $3\sqrt[3]{2}$.
4. $4\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
5. $2\sqrt{3}$ y $(\sqrt{5} + 1)/2$.
6. 6, −3 y 3.
7. log 8 = 3 log 2 ≈ 0,903; log 5 = log 10 − log 2 ≈ 0,699.
8. log 40 / log 5 ≈ 1,602 / 0,699 ≈ 2,29.
9. x + 1 = 8, x = 7.
10. 30 dB más: 10^3 = 1.000 veces.